

Visualização Interativa e Exploratória de Dados Globais da COVID-19

1st Mariana Oliveira

EMAP - Aluna

FGV Rio

Rio de Janeiro, Brasil

marianalimab.2000@gmail.com

Abstract—A pandemia da COVID-19 transformou o cotidiano global e demandou extensiva coleta e análise de dados em tempo real. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma de visualização interativa para monitoramento da evolução da pandemia, integrando dados geográficos, temporais e contextuais de diferentes fontes abertas. A solução visa promover acessibilidade à análise de dados para públicos amplos, permitindo exploração visual de séries temporais, comparações entre países e integração de informações qualitativas. Resultados preliminares indicam boa usabilidade e potencial educativo.

Index Terms—Visualização de Dados, COVID-19, Interação Humano-Computador, D3.js, Análise Temporal, Interfaces Exploratórias.

I. INTRODUÇÃO

Desde dezembro de 2019, a COVID-19 alterou profundamente dinâmicas globais de saúde pública, economia e relações sociais. Com a rápida disseminação do vírus SARS-CoV-2, governos e pesquisadores passaram a depender de dados epidemiológicos para fundamentar políticas de contenção e compreender a dinâmica da pandemia. A alta complexidade dos dados globais, com séries temporais extensas e diferentes fontes de coleta, torna desafiador extrair insights de forma acessível à sociedade em geral. Além disso, a desinformação durante a pandemia tornou ainda mais importante o desenvolvimento de ferramentas que comuniquem dados de forma clara e visualmente intuitiva, facilitando a interpretação por públicos não especialistas.

A visualização interativa de dados surge como uma solução poderosa, permitindo que usuários explorem a evolução da pandemia sob diferentes perspectivas temporais, geográficas e contextuais, promovendo maior compreensão e reflexão sobre o impacto global da COVID-19.

II. TRABALHO RELACIONADO

Inúmeros painéis de monitoramento foram desenvolvidos desde o início da pandemia. O painel da Johns Hopkins University [1] tornou-se referência mundial pela atualização em tempo real. Diversas abordagens buscaram modelar a propagação com base em modelos SIR, aprendizado de máquina e técnicas de previsão [2]. No campo de visualização interativa, trabalhos como os de Chen et al. [3] exploraram dashboards interativos com camadas geográficas e temporais.

Nosso trabalho diferencia-se ao enfatizar a experiência exploratória completa, integrando aspectos visuais, descritivos e ilustrativos.

III. MÉTODOS

O sistema foi desenvolvido integralmente utilizando tecnologias web modernas e de código aberto, com foco na acessibilidade e interatividade. Sua arquitetura é composta por várias camadas funcionais bem definidas. A camada de coleta e integração de dados faz uso de APIs públicas amplamente utilizadas durante a pandemia. Os dados principais de casos e mortes acumulados e semanais foram obtidos da API *disease.sh*, que consolida dados globais a partir de diversas fontes oficiais como a OMS e os Ministérios de Saúde nacionais. Para complementar com informações contextuais dos países, como população, bandeiras e regiões, foi utilizada a API *REST Countries*. Ademais, a API do *Unsplash* foi integrada para fornecer imagens representativas e ilustrativas para cada país.

Na camada de apresentação visual, empregamos a biblioteca **D3.js**, permitindo criar visualizações dinâmicas, responsivas e altamente configuráveis. O mapa mundial interativo foi renderizado com projeções geográficas otimizadas e suporte à interação via cliques e hovers. O sistema inclui controles de filtro por indicador (casos ou mortes) e permite percorrer séries históricas através de um *slider* temporal. Os dados são atualizados em tempo real com base na seleção de cada usuário.

A interatividade é expandida através de um painel modal, que ao ser acionado ao clicar em um país, exibe dados detalhados incluindo série temporal daquele país, suas informações demográficas, bandeira, imagem de fundo e região geopolítica. Os gráficos de série temporal foram desenhados com escalas adaptativas tanto no eixo temporal quanto no eixo de contagem, permitindo comparar diferentes dinâmicas de contágio.

O sistema também incorpora uma seção de *Linha do Tempo Histórica*, composta por marcos visuais cronológicos dos principais eventos globais da pandemia, como o surgimento das variantes, o início da vacinação e a declaração do fim do estado de emergência pela OMS. Complementando, a **Galeria Visual** exibe imagens marcantes obtidas de repositórios públicos para gerar conexão emocional e memória visual do período analisado.

Toda a solução foi projetada para execução local, podendo ser hospedada em servidores estáticos simples, sem dependência de backend, garantindo baixo custo de operação e alta portabilidade para fins educacionais e de pesquisa.

IV. RESULTADOS

A plataforma resultante permite exploração interativa de mais de 200 países, com dados acumulados e série histórica semanal a partir de 2020. Casos de uso ilustrativos incluem:

- Comparar curvas epidêmicas de países como Brasil, Estados Unidos e Itália, observando diferentes momentos de pico.
- Visualizar o impacto da variante *Omicron* no final de 2021.
- Consultar informações complementares (população, capital, bandeira e região) em um *dashboard* integrado.
- Explorar marcos temporais através da linha do tempo contextual.
- Navegar por imagens ilustrativas de profissionais de saúde, hospitais, campanhas de vacinação e medidas de contenção global.

V. DISCUSSÃO

A visualização proposta oferece ao público leigo e acadêmico uma ferramenta de exploração intuitiva, promovendo compreensão tanto quantitativa quanto simbólica dos efeitos da pandemia. Observações informais em apresentações indicam:

- Facilidade na identificação de picos e comparações temporais.
- Boa aceitação da integração visual com imagens e narrativa histórica.
- Potencial educativo para uso em contextos escolares ou jornalísticos.

A ausência de barreiras de instalação torna o sistema acessível para diferentes públicos.

VI. TRABALHOS FUTUROS

Pretende-se expandir o sistema com:

- Integração de dados de vacinação, hospitalizações, variantes genéticas e mobilidade populacional.
- Comparativo direto entre países com gráficos sobrepostos e sincronizados.
- Inclusão de indicadores econômicos, educacionais e de políticas públicas associadas à pandemia.
- Desenvolvimento de painéis interativos para uso educacional em escolas, universidades e cursos de saúde pública.
- Implementação de filtros por continentes, grupos socioeconômicos, regiões da OMS e capacidade hospitalar.
- Criação de uma API aberta para permitir integração de outras bases de dados colaborativas e atualizações futuras automatizadas.

AGRADECIMENTOS

A autora agradece à EMAP/FGV pelo apoio acadêmico e à comunidade de dados abertos que viabilizou o desenvolvimento deste projeto.

REFERENCES

- [1] Dong, E., Du, H., & Gardner, L. (2020). An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time. *The Lancet infectious diseases*, 20(5), 533-534.
- [2] Ribeiro, M. H., et al. (2020). Short-term forecasting COVID-19 cumulative confirmed cases: Perspectives for Brazil. *Chaos, Solitons & Fractals*, 135, 109853.
- [3] Chen, Q., et al. (2020). Data visualization for COVID-19 pandemic: A survey. *Big Data Research*, 23, 100404.